

# 情報システム概論 第1回

担当: 池内光希

# 自己紹介

---

- ▶ 名前: 池内光希
- ▶ 所属: 日本電信電話株式会社 (NTT)  
ネットワークサービスシステム研究所
  - ▶ 東京都武蔵野市にあるNTTの研究所に所属しています
- ▶ 仕事: AIによるネットワークオペレーション(インターネットや電話網の管理)システムの研究開発

人手では大変なネットワークの運用を支援・自動化するAIプログラムを開発したり、人が使いやすいようなソフトウェアとして形にしたりする仕事です。

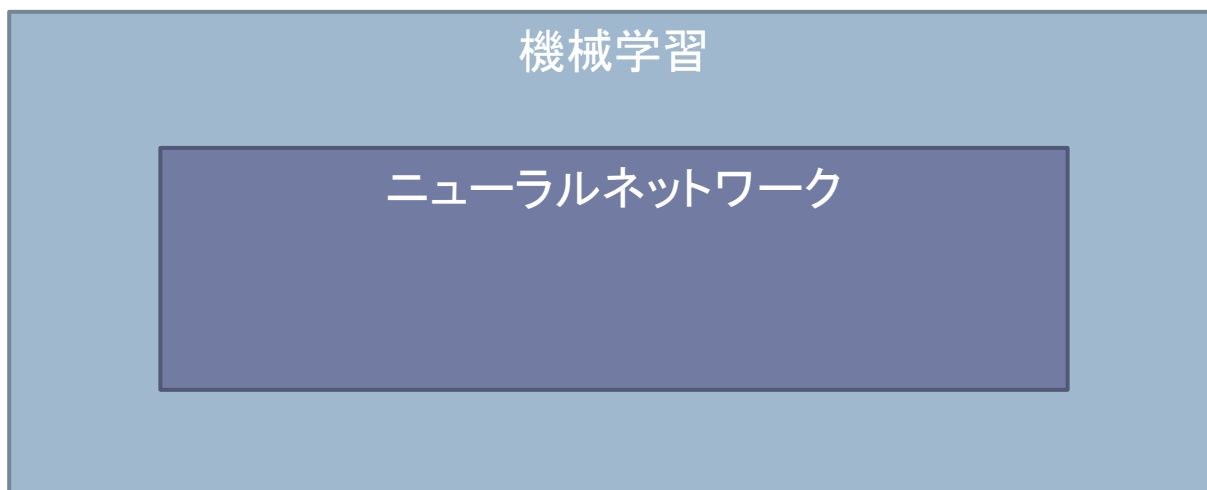
  - ▶ 例1) インターネットなどを構成するネットワーク機器, サーバなどの異常検知, 要因推定技術
  - ▶ 例2) 広域停電時に電源車やEVで通信設備に給電するための巡回プラン生成技術
- ▶ 専門: 機械学習アルゴリズムの実用化
  - 授業の内容は理論を体系的に, というより実践的な内容になります

# 今日のアウトライン

---

1. 導入 (本講義自体の説明)
2. 機械学習
3. ニューラルネットワーク

ニューラルネットワークは機械学習の一部なので、  
まず機械学習について述べ、  
次にニューラルネットワークについて述べます。





# 1. 導入

# 本講義の概要

---

本講義では、近年様々な分野で応用されているニューラルネットワークについて学ぶ

## ニューラルネットワークの応用例



## ニューラルネットワークについて学ぶ意義

- ▶ 今後も広い分野で応用が想定されるため,
  - ▶ 卒業研究などで使うかもしれない
  - ▶ 就職後に仕事で使うかもしれない

# 本講義の目的，目標

目的 ニューラルネットワークの基礎的な仕組みを理解する



理解した知識を応用できるようになる

目標

異常検知

目標は  
このあたり

チャット

画像生成

自動運転

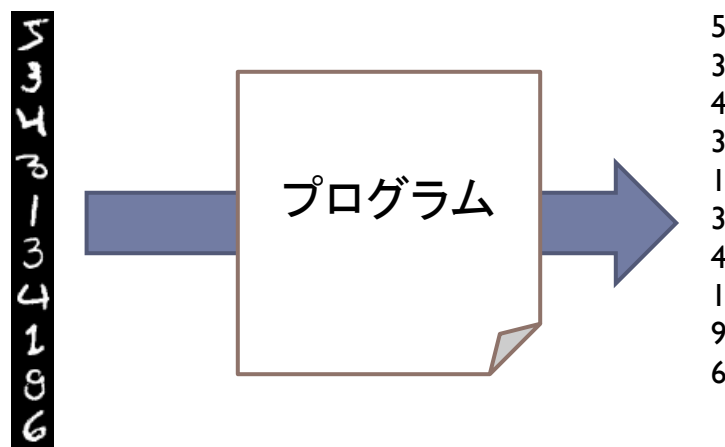
授業ではプログラムの基礎～ニューラルネットワークによる異常検知の実現までを目標にします

その後は授業で理解した知識を用いて，更に勉強して，様々な応用をしてみてください。

# 学ぶこと

---

- ▶ ニューラルネットワークの基礎的な理論
- ▶ 主に画像を対象とした認識への応用



主に手書き文字を認識するプログラムを作ります

# 学ばないこと

---

- ▶ ニューラルネットワークの最新研究に関すること
- ▶ PyTorch, TensorFlowなどのニューラルネットワークのフレームワークの使い方



- ▶ 高速化のためのGPUの使い方
- ▶ 自然言語処理等への応用



# 本講義の進め方

---

- ▶ 参考書を参考にニューラルネットワークの理論を学ぶ
- ▶ 参考書のサンプルプログラムを真似してニューラルネットワークのプログラムを作る
- ▶ 作ったプログラムを動かしてみる

学んだことを実際にプログラミングし、学んだことをアウトプットすることで知識を定着させ、実用できるようにします

# 全体のスケジュール

---

第1回 導入

第2回 Python入門

第3回 パーセプトロン

第4, 5回 ニューラルネットワーク

第6, 7回 ニューラルネットワークの学習

第8回 誤差逆伝播法

第9, 10回 学習に関するテクニック

第11, 12回 畳み込みニューラルネットワーク

第13, 14, 15回 ディープニューラルネットワークの  
応用

## 2. 機械学習

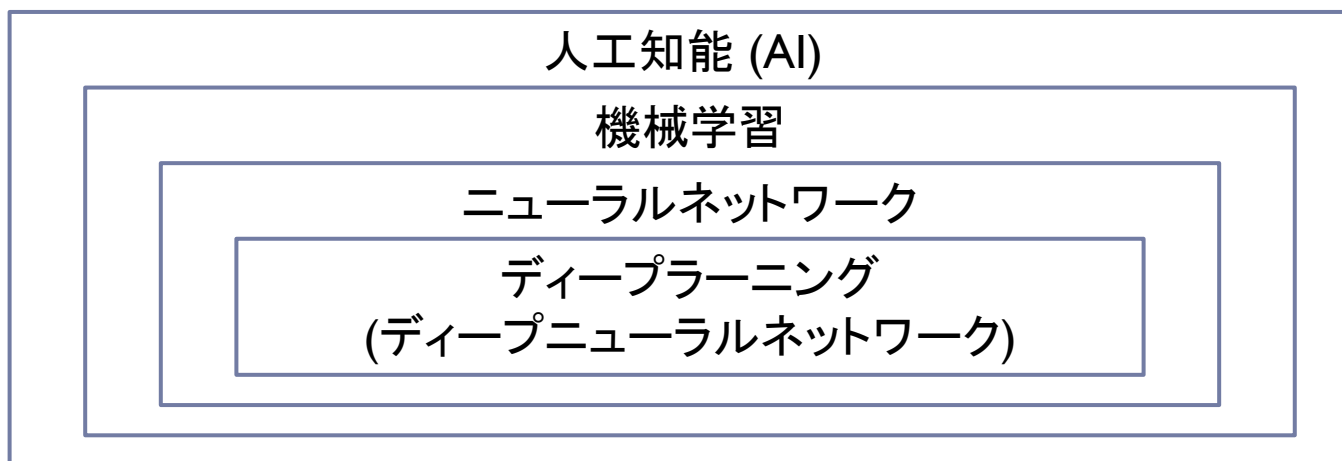
Aurélien Géron 著  
「scikit-learnとTensorFlowによる実践機械学習」  
オライリージャパン (2018)  
をベースに説明



# 機械学習とニューラルネットワーク

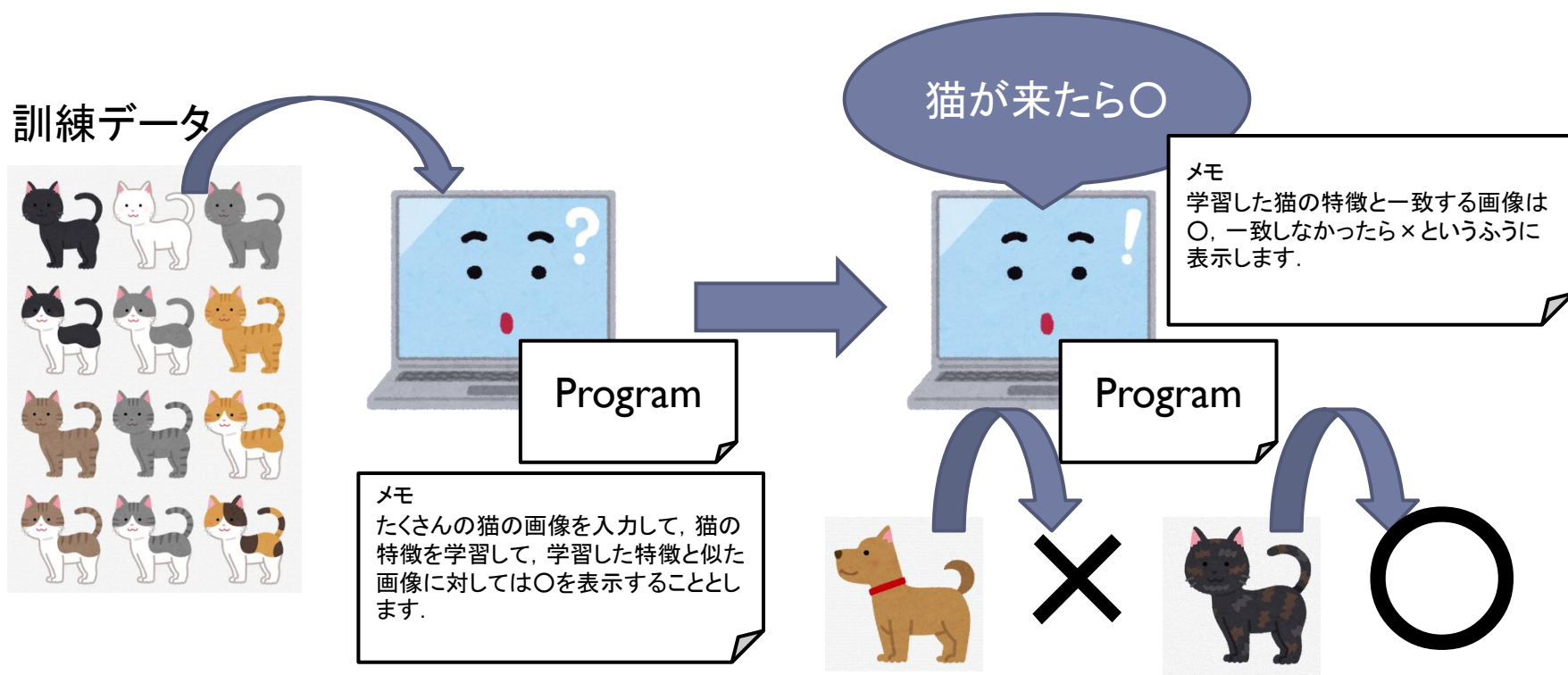
- ▶ 人工知能・・・通常なら人間が行う知的なタスク(仕事)を自動化するための取り組み
  - ▶ 機械学習
  - ▶ ニューラルネットワーク
  - ▶ ディープラーニング

以降で説明



# 機械学習とは

- ▶ コンピュータが訓練データから学習できるようにするためのコンピュータプログラミングについての科学

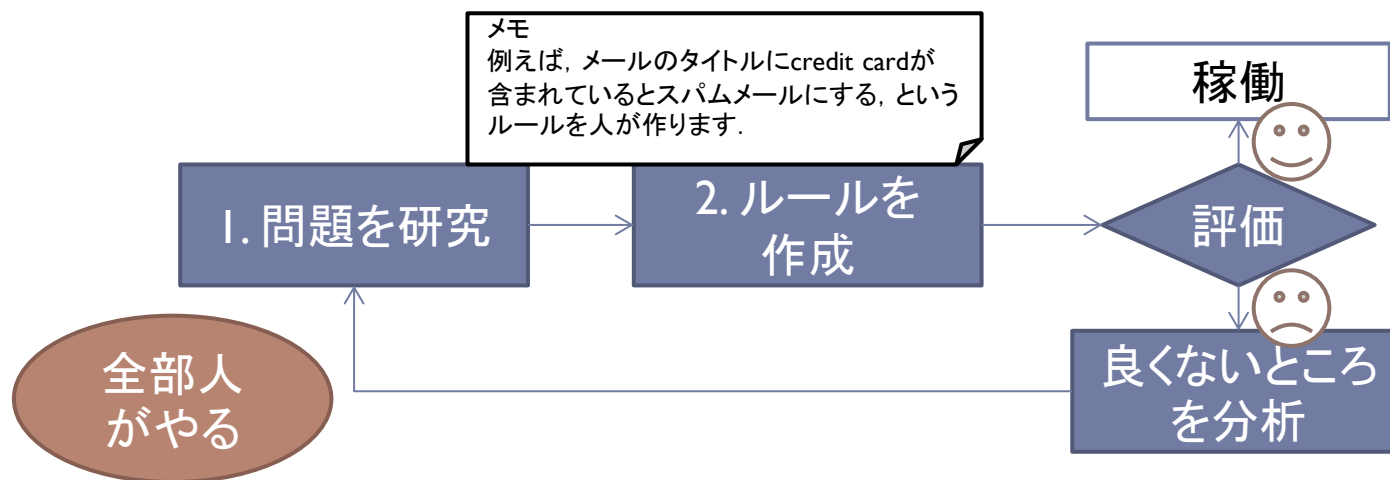


訓練データを使い、入力データとターゲット (答え) を対応付ける方法を学習する

# なぜ機械学習を使うのか(1)

## 従来のプログラミングでスパムフィルタを作る場合

1. スパムの一般的な特徴に注目する.  
例えば, タイトルによく現れる語句(credit card, free)など.
2. 気づいたパターンごとに検出ルールを書く.
3. プログラムをテストし, 良い結果が得られるまで1, 2を行う.

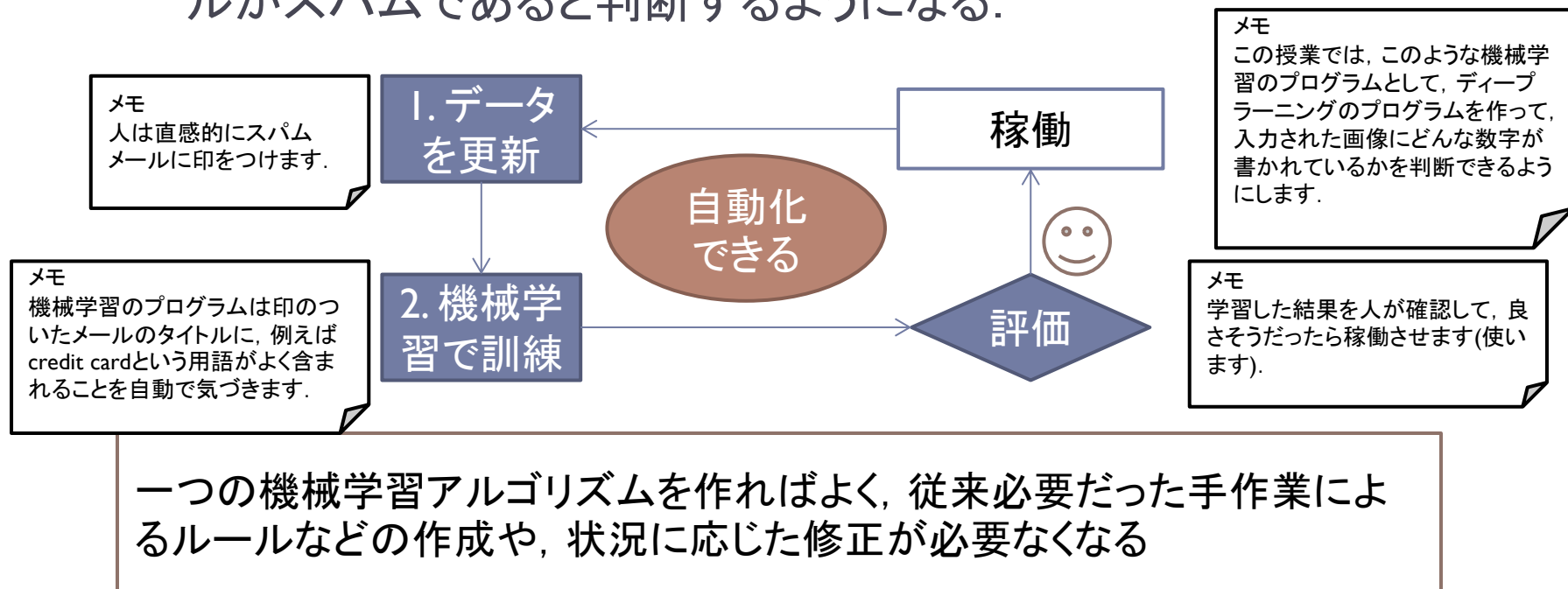


ルール作成が大変.  
スパム業者が違うタイトルで送るようになると, プログラムの修正が必要.

# なぜ機械学習を使うのか(2)

## 機械学習のテクニックでスパムフィルタを作る場合

1. 人がスパムメールに印をつけ、機械学習のプログラムに入力する。
2. 機械学習のプログラムは印のついたメールのタイトルに「credit card」がよく含まれることに自動的に気づく。
3. 機械学習のプログラムは「credit card」がタイトルに含まれるメールがスパムであると判断するようになる。



# 機械学習のタイプ

---

- ▶ 人間の関与のもとで訓練されるかどうか
  - ▶ 教師あり, 教師なし, 強化学習
- ▶ 少しずつ学習できるかどうか
  - ▶ オンライン, バッチ学習
- ▶ 単純に新しいデータと既知のデータを比較するか, 訓練データからパターンを見つけ出して予測モデルを構築するか
  - ▶ インスタンスベース, モデルベース学習



# 教師あり学習

- ▶ アルゴリズムに与える訓練データに、ラベルという答えが含まれている

分類



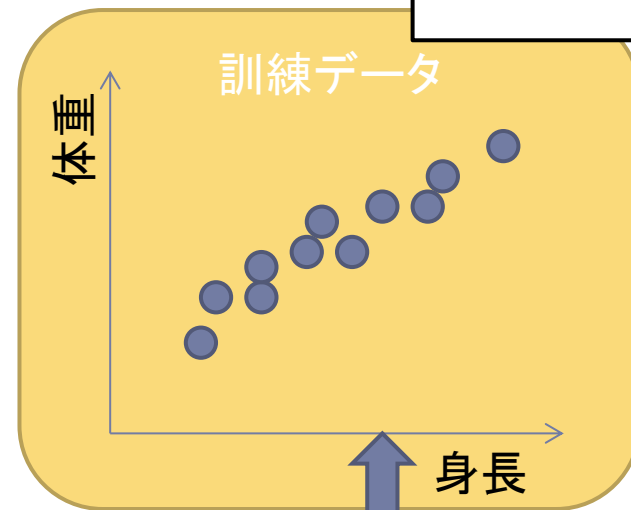
メモ

先程のスパムメールを判断する機械学習の例と同じです。人が予めスパムメールに印をつけておいた状態で、機械学習のプログラムが学習します。



新しいメール

回帰



この身長の人々の体重は？

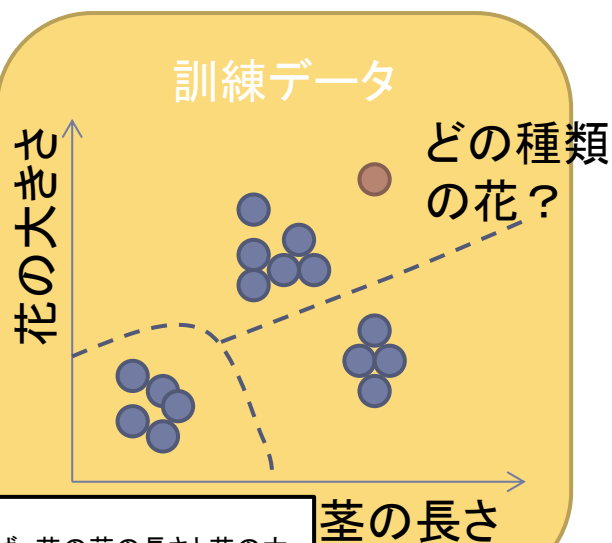
メモ

回帰は、分類のように、スパム／スパムじゃない、という印ではなく、数値が答えになります。例えば、身長170cmの人は60 kg だった。というふうな訓練データになります。もちろん170cm であっても、70kgの人もありますし、80kgの人もありますが、そういったたくさんの数値のペアを学習し、例えば、180cmの人は体重はどれくらいでしょう？という問に答えるようなことをします。

# 教師なし学習

## ▶ 訓練データにラベルが含まれていない

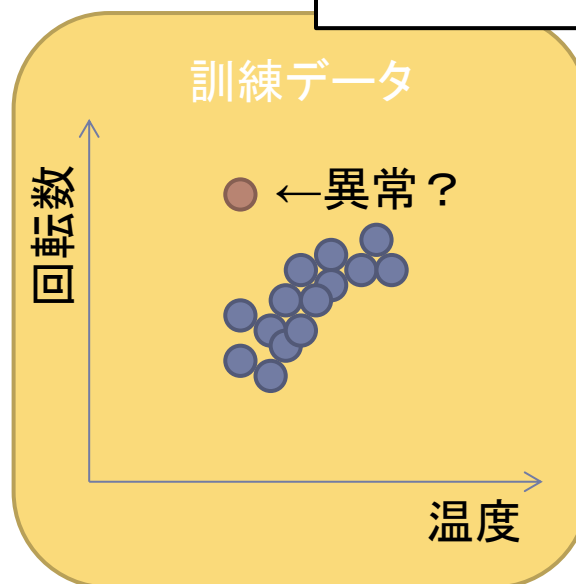
### クラスタリング



メモ

クラスタリングは例えば、花の茎の長さと花の大きさの2つの軸で、複数の種類の花を上図のように並べてみると、同じ種類の花は同じような場所にまとまるだろうと考えられます。予め青い点の花データで学習して、どのようにまとまるかを把握しておいて、新たに赤い点の花が見つかった場合、これはどの種類の花だろうか？という問いに答えるようなことをします。

### 異常検知



メモ

異常検知は例えば、正常なモーターの回転数と温度のデータを集めておいて、下の図のようにどのようなまとまり方をするか、学習しておきます。

その後、新たに取れたモーターの回転数と温度のデータが、正常なデータのまとまりと同じような位置にあるか、離れた位置にあるかを確認します。離れた位置にあると、異常じゃないかと判断するという使い方です。

# 強化学習

- ▶ そもそも訓練データがなく、ある環境の中で試行錯誤しながら報酬が最も多く得られるような方策 (policy) を学習する

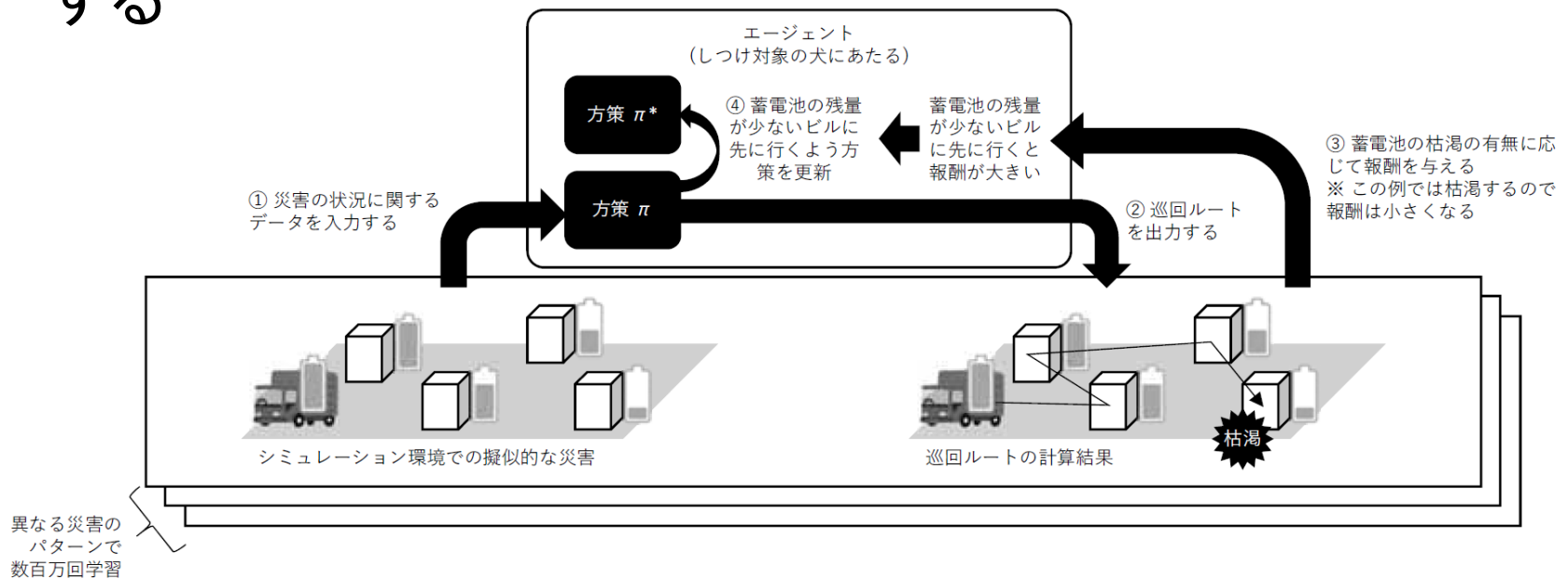


図13.19 電源車巡回ルート計算における強化学習の流れ

犬をしつける際に正しい行動に対して餌(報酬)を与え、間違った行動に対して餌を与えないやり方と同じ

# バッチ学習, オンライン学習

## ▶ バッチ学習

- ▶ 訓練するときにすべての訓練データを与える必要があり, 少しずつ訓練できない
- ▶ 新しいデータで学習する場合, 0から訓練する

- すでに学習していることを忘れてしまう
- 訓練データを保存しておくための容量, 新たに学習するための計算性能が必要

### メモ

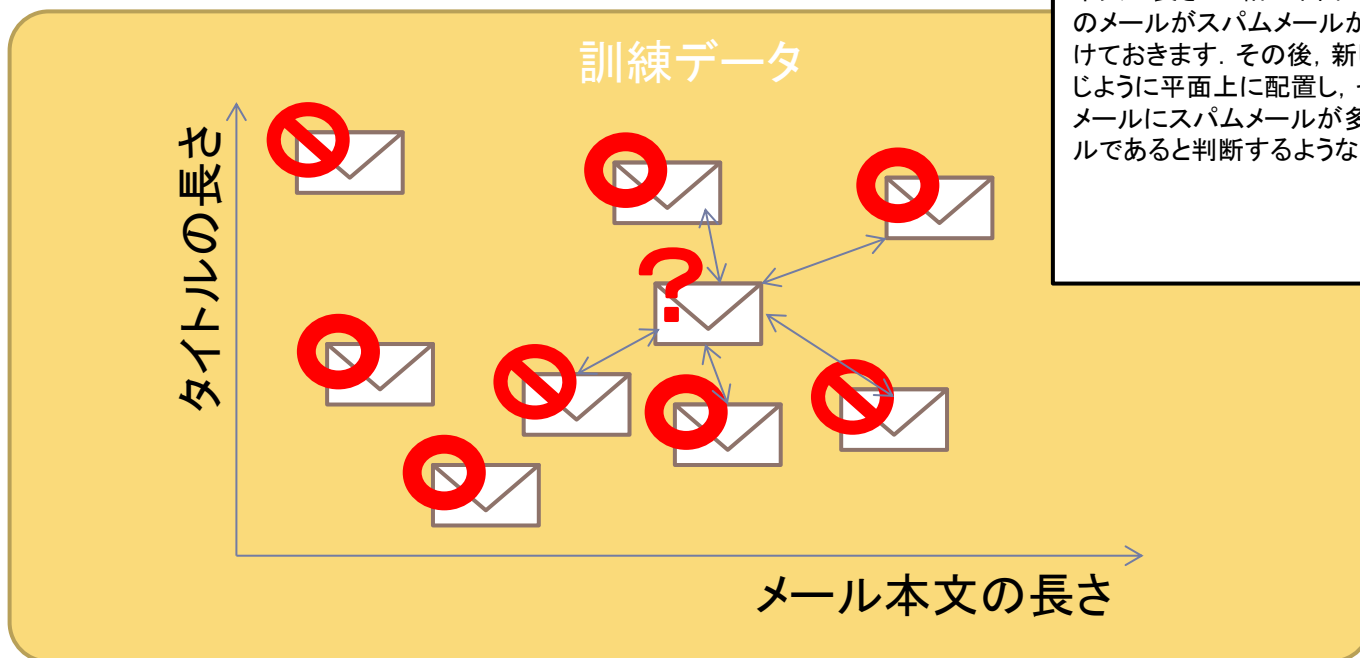
バッチ学習は, たとえばスパムメールの判断のような場合は, スпамメールがたくさん貯まるまで待たないといけませんし, 学習後に新しい種類のスパムメールを追加で学習することができません. オンライン学習は, とりあえず今あるスパムメールで学習して, スпамメールの判断ができるようになりますし, 新しい種類のスパムメールを学習後に, 追加で学習できます.

## ▶ オンライン学習

- ▶ 一つずつ, あるいはミニバッチと呼ばれる小さなグループで逐次的にデータを与えると, 差分的に訓練できる
- ▶ 新しいデータに対して, 追加で学習できる

# インスタンスベース学習

- ▶ 訓練データを丸暗記して、新しいインスタンス※と、訓練データに含まれる各インスタンスとどれくらい似ているか(類似度)の尺度を用いる
- ※ データに含まれる1つ1つの要素

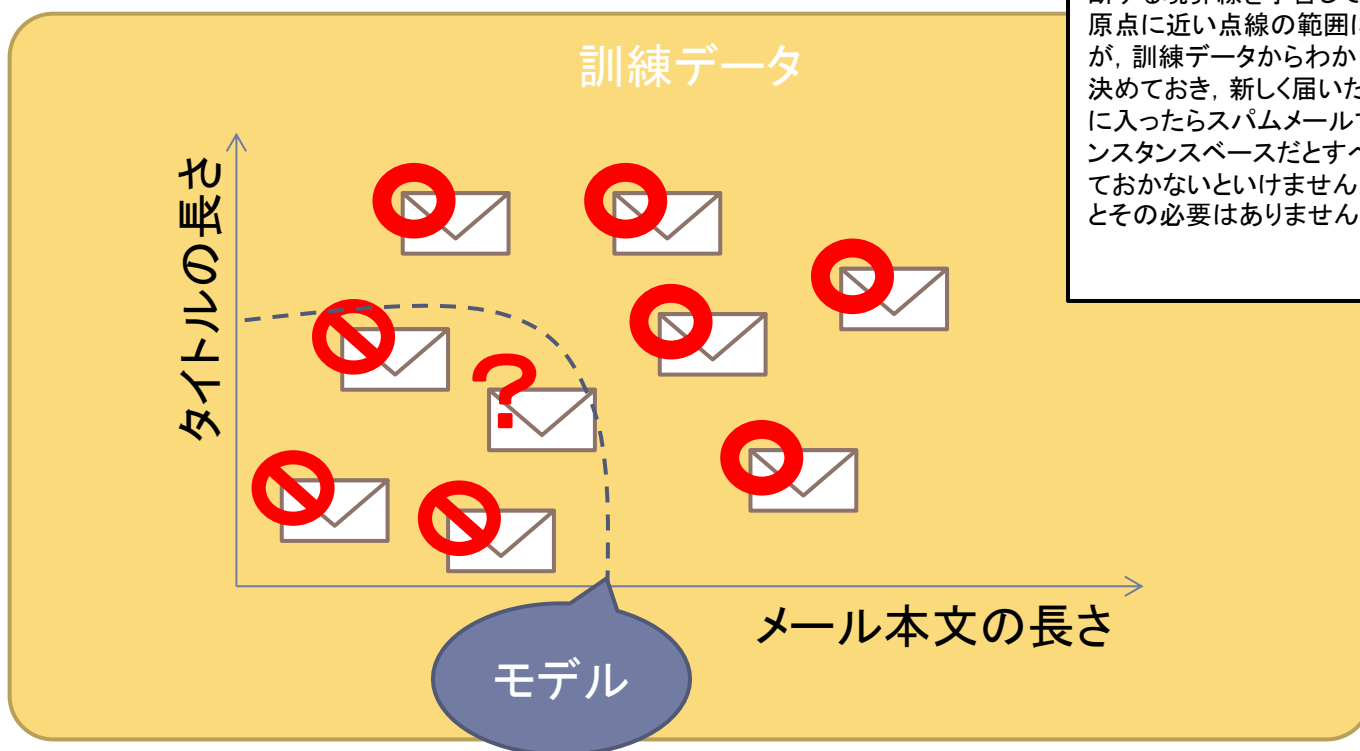


メモ

図の例は、たくさんのメールの、タイトルの長さと本文の長さの2軸で平面上に配置し、それぞれのメールがスパムメールか、そうでないか印をつけておきます。その後、新しく届いたメールを同じように平面上に配置し、その点の周りがあるメールにスパムメールが多い場合はスパムメールであると判断するようなやり方です。

# モデルベース学習

- ▶ 訓練データからモデルを構築し、そのモデルを用いて予測する



メモ

こちらの図もスパムメールを判断する例ですが、訓練データの傾向から、予めスパムメールと判断する境界線を学習しておきます。下の例では原点に近い点線の範囲にはスパムが多いことが、訓練データからわかりますので、その範囲を決めておき、新しく届いたメールがその範囲内に入ったらスパムメールであると判断します。インスタンスベースだとすべての訓練データを持っておかないといけませんが、モデルベースですとその必要はありません。

# 機械学習のまとめ

---

- ▶ 機械学習：コンピュータが訓練データから学習できるようにするためのコンピュータプログラミングについての科学
  - ▶ 従来は問題に応じてアルゴリズムを作っていた
  - ▶ 機械学習は訓練データの特徴を自動的にアルゴリズムが学び、問題を解決できるようになる
    - ⇒ ルールを作る手間，データが変化したときのルールの修正の手間が省ける
- ▶ 機械学習のタイプ
  - ▶ 教師あり，教師なし，強化学習
  - ▶ オンライン，バッチ学習
  - ▶ インスタンスベース，モデルベース学習

### 3. ニューラルネットワーク

François Chollet, J.J. Allaire 著  
「RとKerasによるディープラーニング」  
オライリージャパン (2018)  
をベースに説明





# ニューラルネットワークとは

## ▶ ニューラルネットワークは

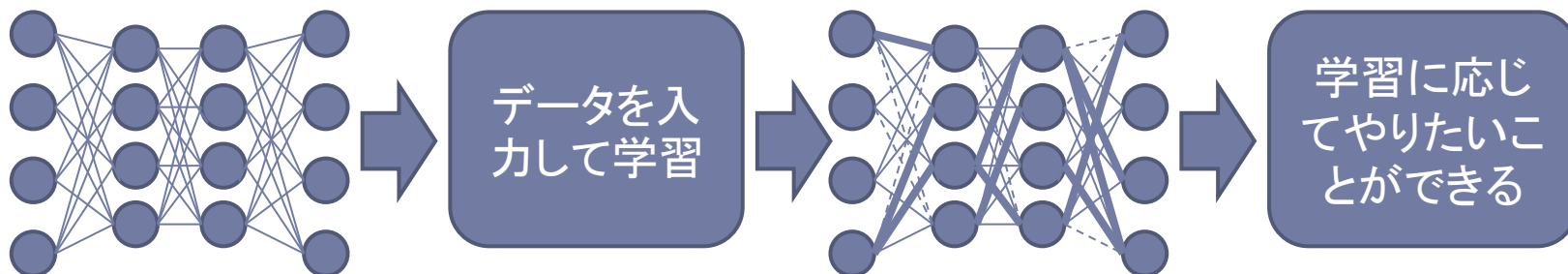
Wikipediaより

シナプスの結合によりネットワークを形成した人工ニューロン(ノード)が、学習によってシナプスの結合強度を変化させ、問題解決能力を持つようなモデル全般を指す。

メモ

ニューロンとシナプスの結合の仕方により、様々なことができるようになるということです。訓練データをニューラルネットワークに入力することで、強い結合と弱い結合ができ、このような結合の仕方です。訓練データに関連した仕事ができるようになります。例えば猫の画像を入力すると、猫を識別できるように結合が変化して、実際に猫の画像を識別できるようになります。

## ▶ ディープラーニングは、多層にしたニューラルネットワーク(ディープニューラルネットワーク)を用いた機械学習のアルゴリズム



# なぜニューラルネットを使うのか

## ▶ 従来の機械学習

- ▶ 人がどのような特徴量 (機械学習に入力するデータの項目) を考える必要がある



特徴量

- 花卉の数
- 花びらの形
- 色...

人が  
考える



機械学習  
プログラム

メモ

どのような特徴を使えば、うまく識別できるかを考えるのは大変ですが、一昔前は、画像認識の良し悪しはどのような特徴量を使うかが大きく関わっていました。

## ▶ ニューラルネットの場合

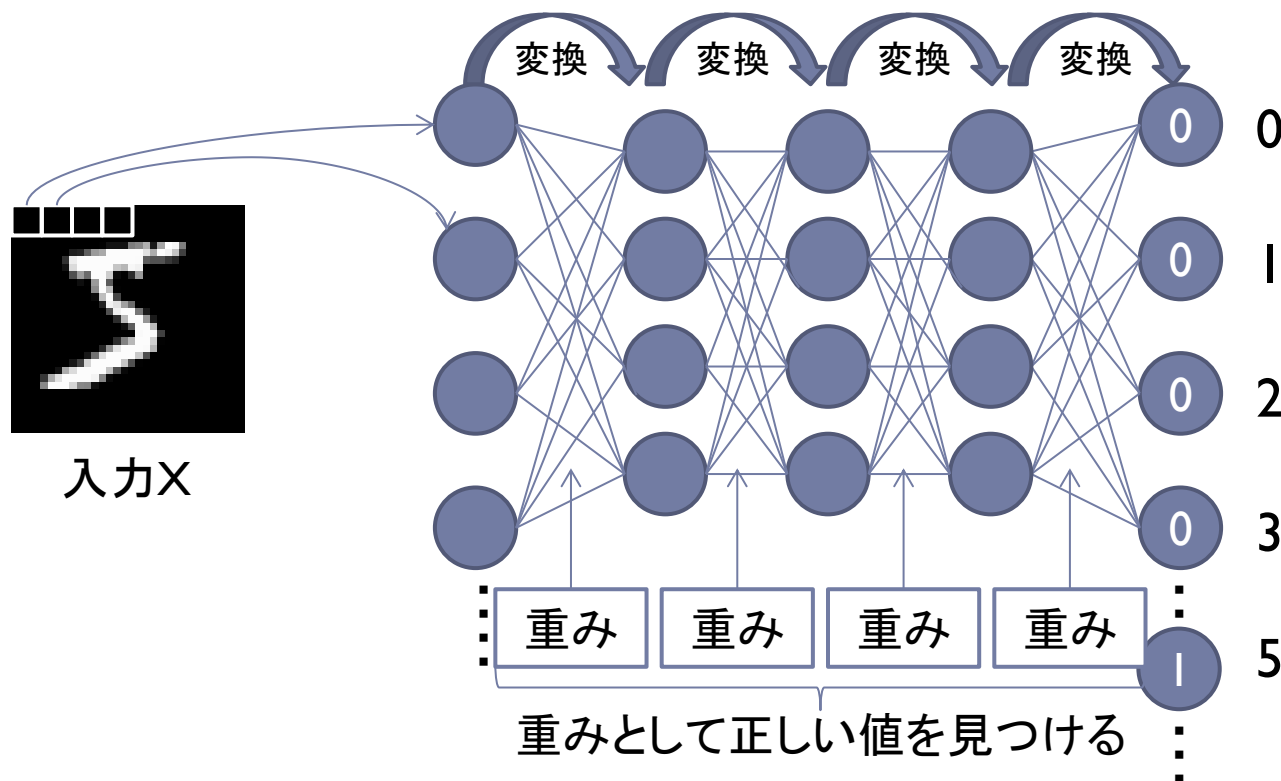
- ▶ 自動的にどのような情報に着目すればよいか訓練データから決めてくれる



ニューラル  
ネット

# (ディープ)ニューラルネットの大まかな仕組み(1)

- ▶ 重みによって入力データからターゲット(答え)にマッピング
  - ▶ 各階層でデータの変換を繰り返し、最終的にターゲットを出力
  - ▶ 変換の仕方は各層の重み (パラメータ) によって決まる
  - ▶ 重みとして正しい値を見つけないといけない



メモ

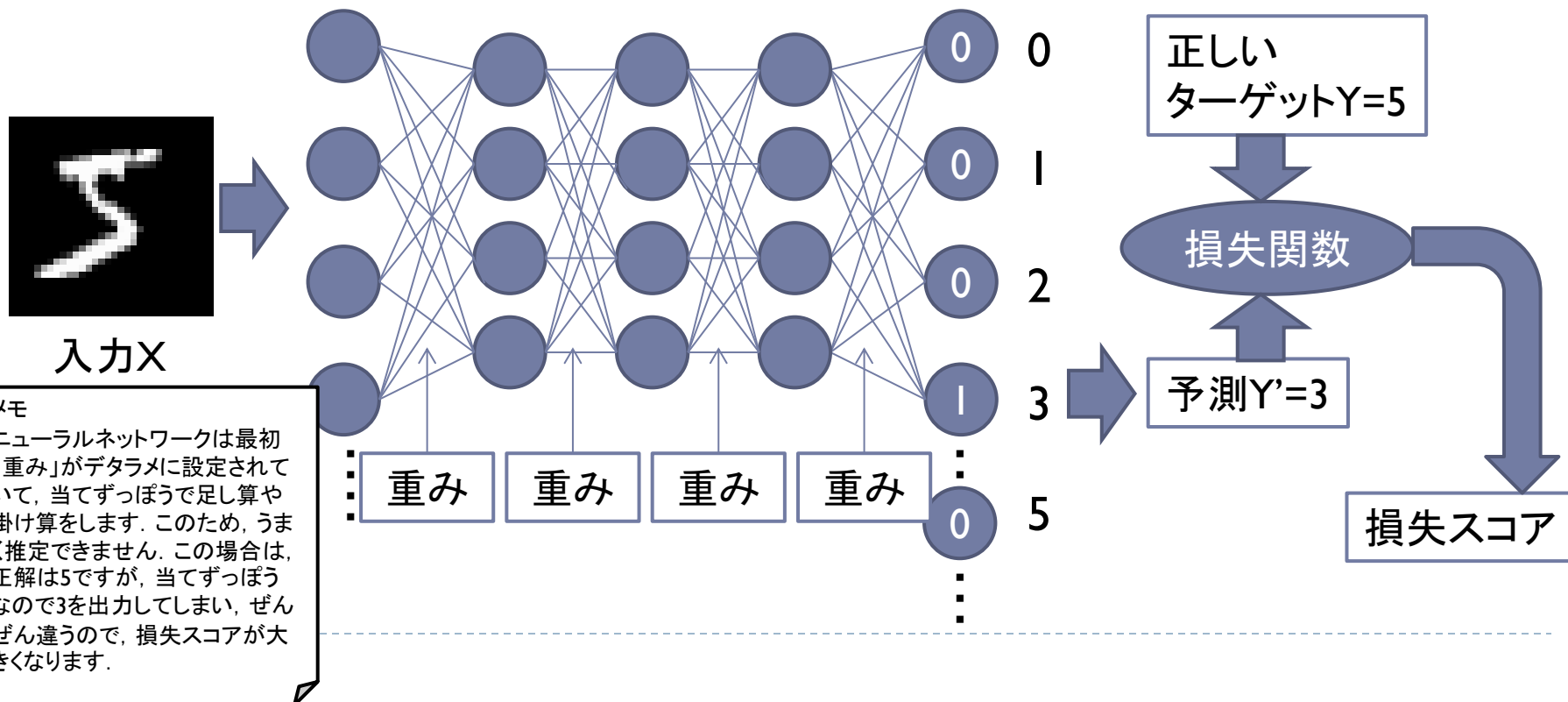
この例では5の画像の画素を入力すると、右の5番目の出力が1になって、その他は0になることで、画像は5であると推定するニューラルネットワークの例です。

ディープニューラルネットワークは複数の層で構成されていて、層を移るごとに「重み」に従って掛け算や足し算が行われます。入力された画像の各画素は、複数の掛け算や足し算をされるうちに、最終的には、0,0,0,0,0,1,0,0,0,0という数字になって、5番目だけが1になることで、画像は5だと推定します。

予測Y'=5

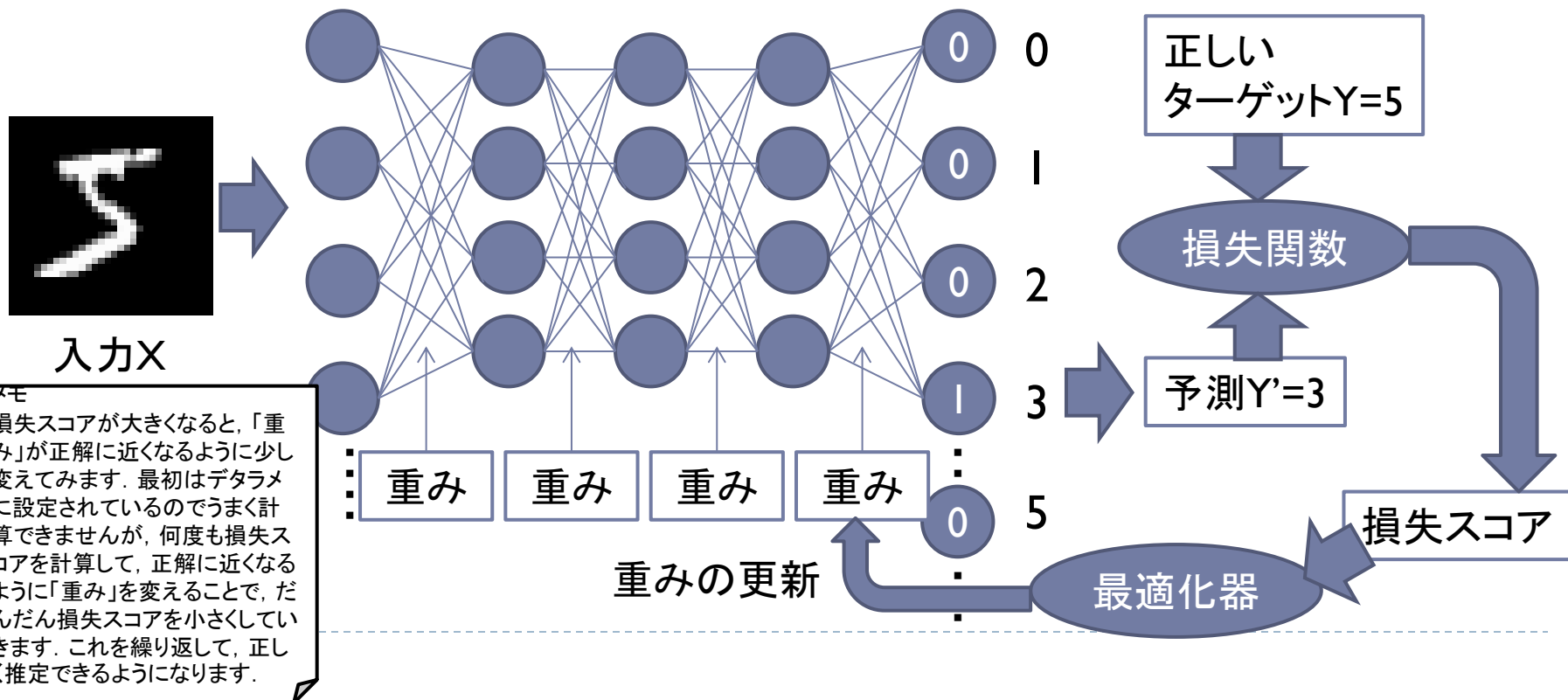
## (ディープ)ニューラルネットの大まかな仕組み(2)

- ▶ 重みをコントロールするため、まず、ニューラルネットの性能を計算
  - ▶ 損失関数で、出力された予測と、期待された値とがどれくらい違うか (距離) を計算



# (ディープ)ニューラルネットの大まかな仕組み(3)

- ▶ 損失スコアが小さくなる方向に重みを調節
  - ▶ 最適化器に実装された誤差逆伝搬法により、重みを更新
  - ▶ 最初はデタラメな重みで損失スコアが高いが、訓練データを何度も処理し、重みの更新を繰り返すことで損失スコアを徐々に小さくする



# なぜ多層 (ディープ) にするのか

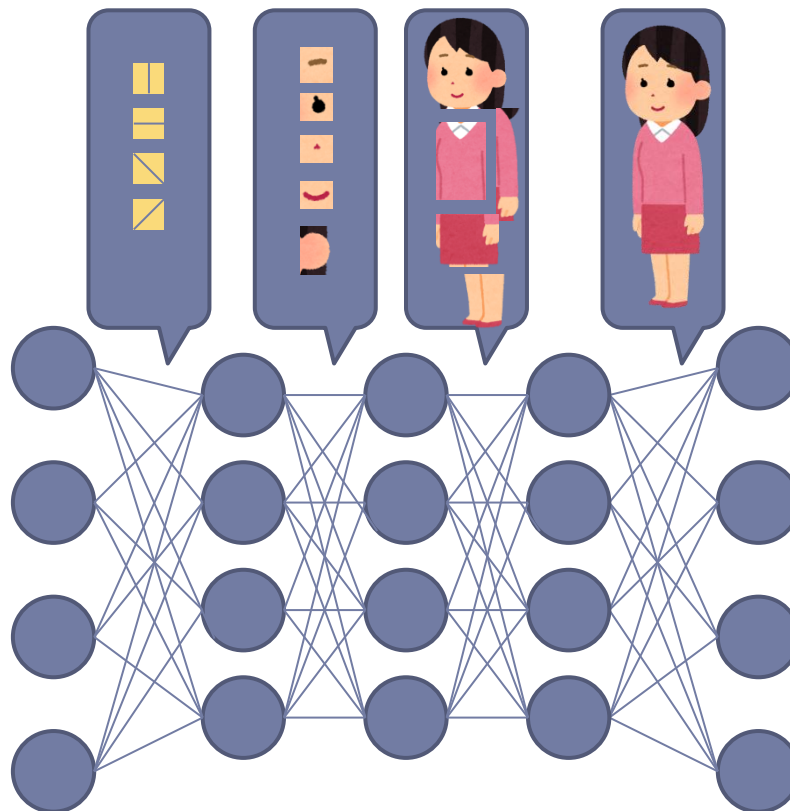
- ▶ 現実世界が階層的にできており、  
現実世界の問題を解くには多層にすれば良いため

メモ

ディープニューラルネットワークは多層になっているニューラルネットワークですが、どうしてこのやり方でうまくいくのか、色々な説明があります。

上の説明は、現実世界が多層になっているから、という説明です。

例えば、人の見た目は、輪郭などの線があって、それらが組み合わせられた、眉や目ができ、それらのパーツが組み合わせられて顔や体ができ... というふうに階層構造になっていると考えられます。このような階層を各層で学習できるので、ディープにすることでうまく動くと言われていています。他の説明もありますが、ここでは例としてこのような説明を紹介します。



# ニューラルネットワークのまとめ

---

- ▶ ニューラルネットワーク:
  - ▶ 各層の重みによって, 入力データからターゲット(答え)にマッピング
  - ▶ 損失関数により, 損失スコア (正しくマッピングされるか?)を計算する
  - ▶ 重みは誤差逆伝搬法により, 損失スコアが小さくなるように更新される
- ▶ ディープラーニング: 多層にしたニューラルネットワーク (ディープニューラルネットワーク)を用いた機械学習のアルゴリズム
  - ▶ 多層にする理由は現実世界が階層構造になっているため

ちなみに, ディープラーニングには様々な手法があり,  
教師あり・なしどちらもOK, バッチ・オンラインどちらもOKな  
モデルベースの機械学習